Propuesta de desarrollo — App "Ruta"

> **BORRADOR DE TRABAJO · v0.3** Documento comercial para presentación al cliente. Tipo de cambio de referencia: **12 Bs = 1 USD**. *Nombre "Ruta", colores, logotipo y tarifas son **placeholders de ejemplo**; se definen con el cliente.*

CAMPO	DETALLE
Cliente	_____
Proveedor	_____
Fecha	____ / ____ / 2026
Versión	0.3 (borrador)
Validez de la oferta	30 días desde la fecha

---

1. Resumen ejecutivo

Proponemos el desarrollo de **"Ruta"**, una aplicación móvil para **Android** que integra dos servicios en una sola plataforma:

1. **Viajes de pasajeros** — solicitud de viajes con conductor, seguimiento en tiempo real y calificación.
2. **Mandados** — un repartidor compra y entrega productos por encargo del cliente (lista de compras + compra física + entrega).

El sistema se compone de **tres frentes**: la app del **pasajero**, la app del **conductor/repartidor** y un **panel web de administración**. Está pensado para operar en ciudades donde el servicio aún no llega, con una base inicial de aproximadamente **1.000 usuarios**.

El pago se realiza **en efectivo** (el pasajero entrega el dinero directamente al conductor/repartidor), lo que **elimina comisiones de pasarelas de pago** en esta primera etapa.

La **tarifa** de cada viaje combina el **recorrido por kilómetro**, el **tiempo estimado** y un cargo fijo por **uso de la app (Bs 6)**, con **tarifas dinámicas** por lluvia y horas pico. La plataforma cobra una **comisión porcentual** (configurable, por defecto **10 %**) del total del viaje, que se **descuenta del crédito** del conductor. Cuando el saldo baja, el conductor **solicita una recarga** desde la app, paga en efectivo al administrador y este **acredita el monto** desde el panel (generando una tarea de aprobación).

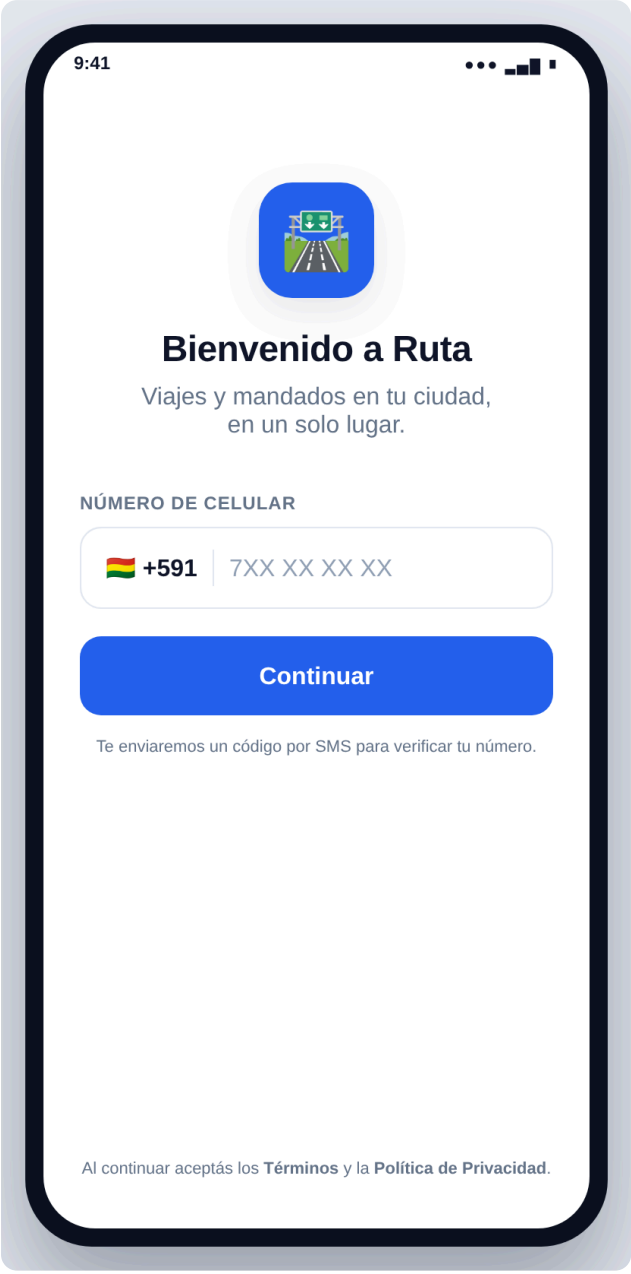
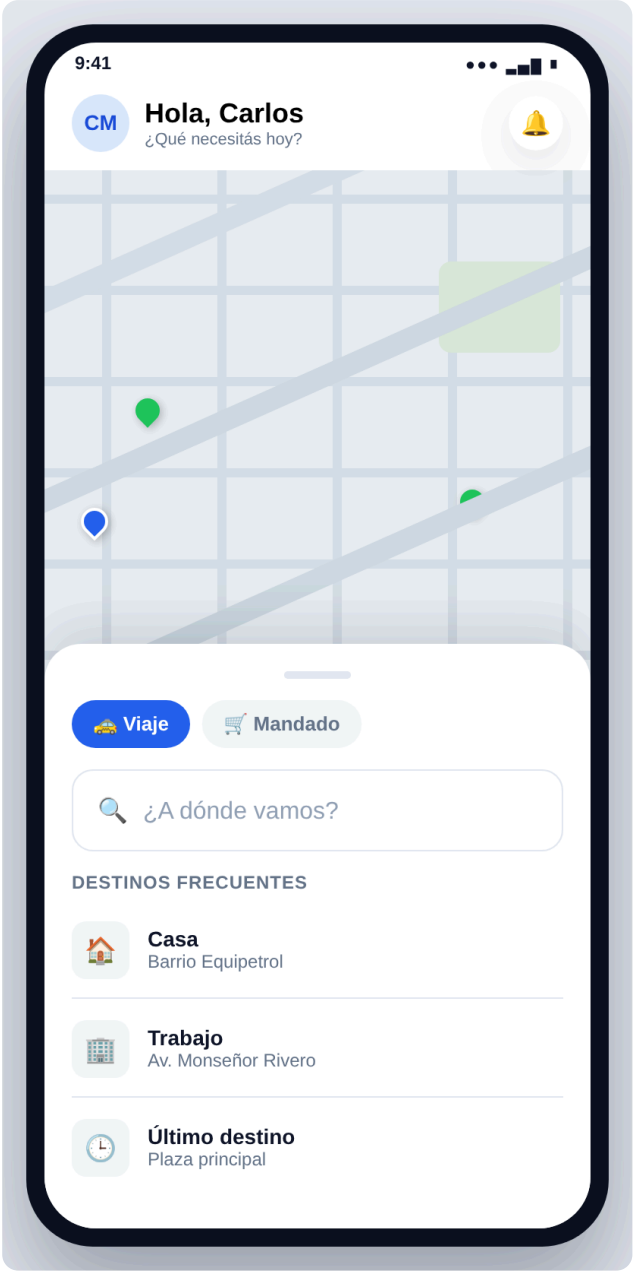
Inversión de desarrollo: Bs 15.000 (pago único).

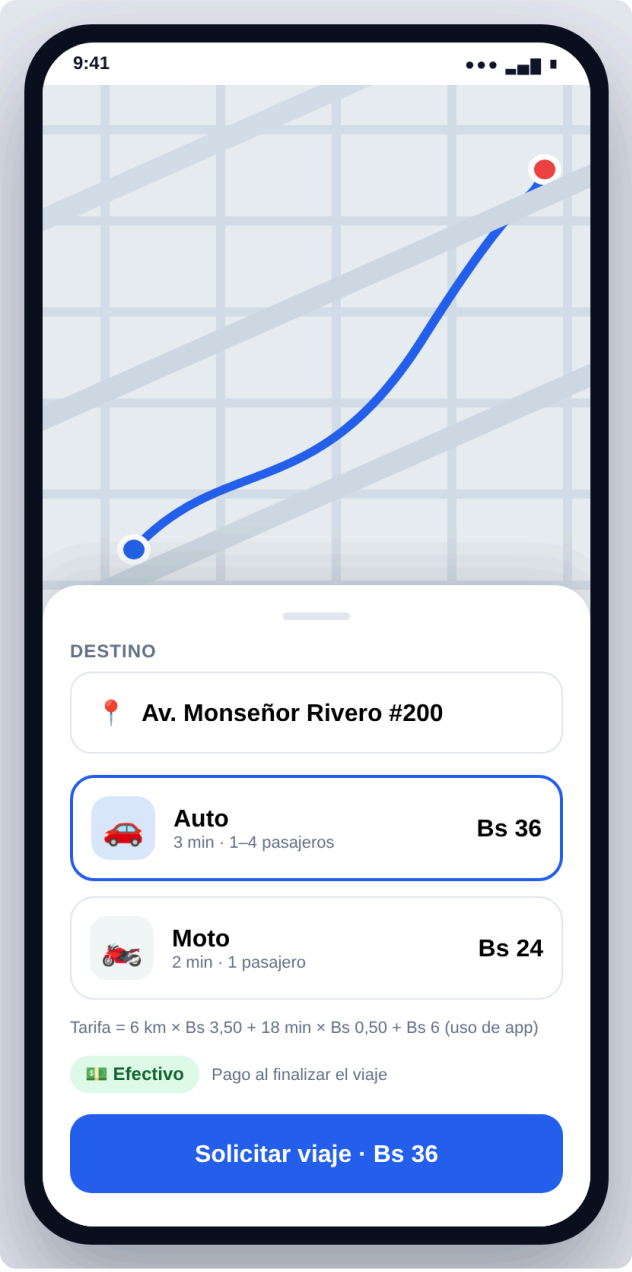
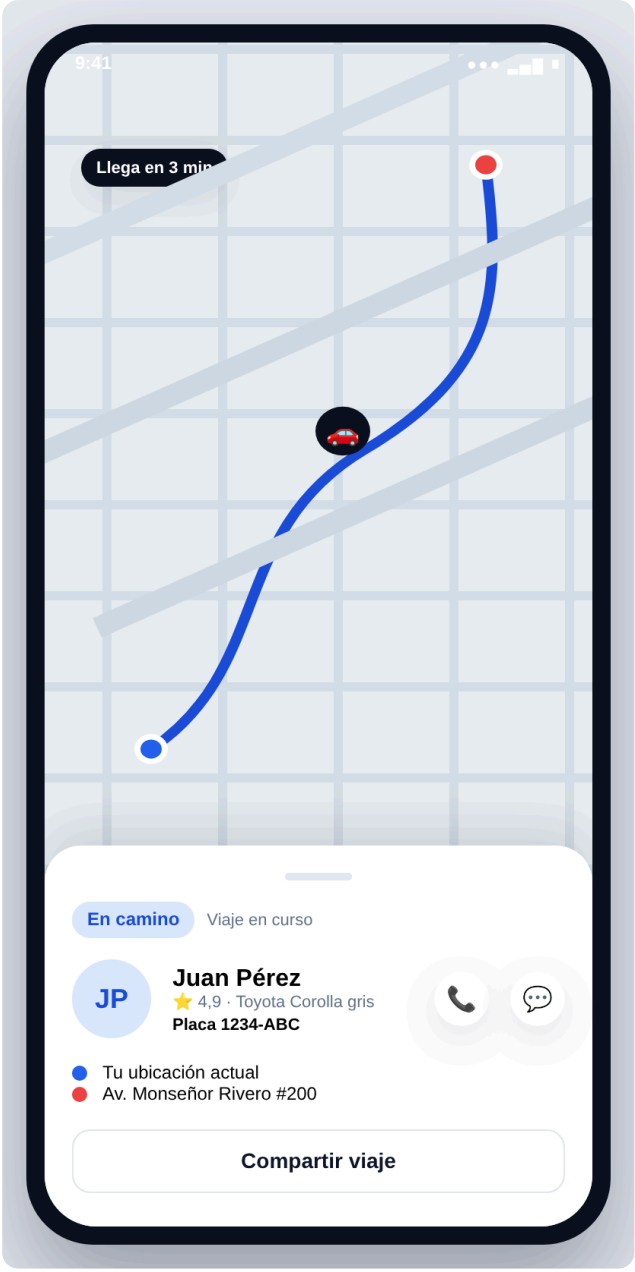
---

2. Presentación del sistema

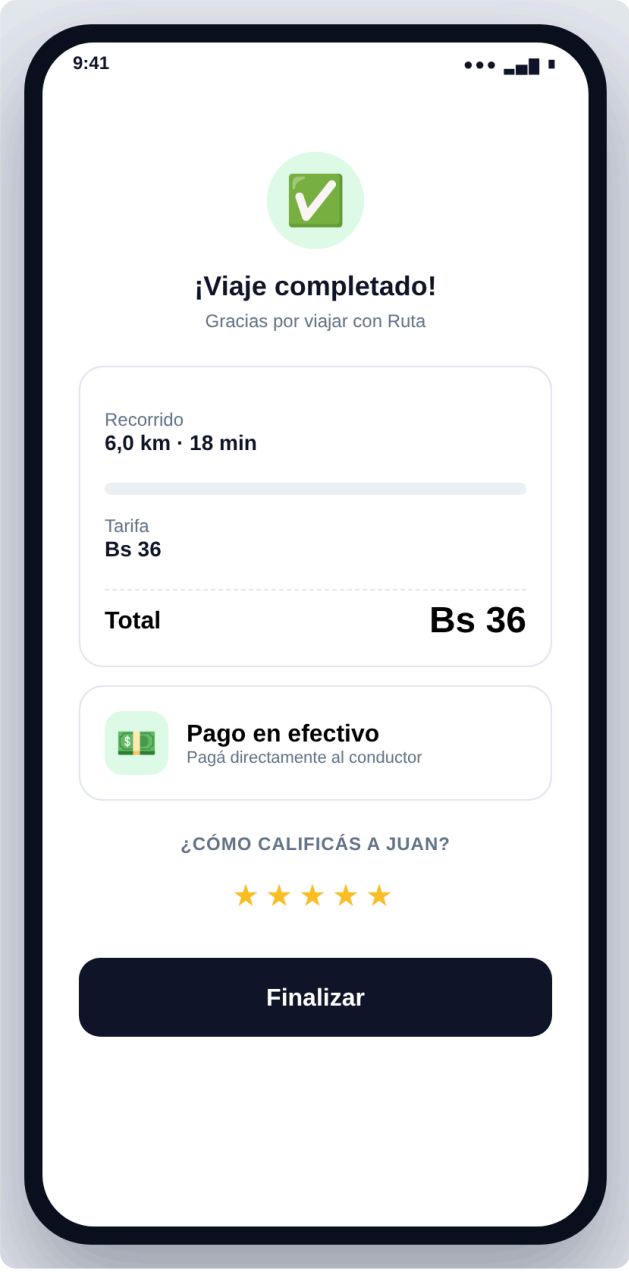
A continuación se muestra el recorrido del usuario. Las imágenes son **mockups** de las pantallas reales del sistema.

2.1 App de pasajeros

REGISTRO E INGRESO	INICIO Y ELECCIÓN DE SERVICIO
	
Ingreso con número de celular verificado por **SMS (OTP)**.	Mapa, destinos frecuentes y selector **Viaje / Mandado**.

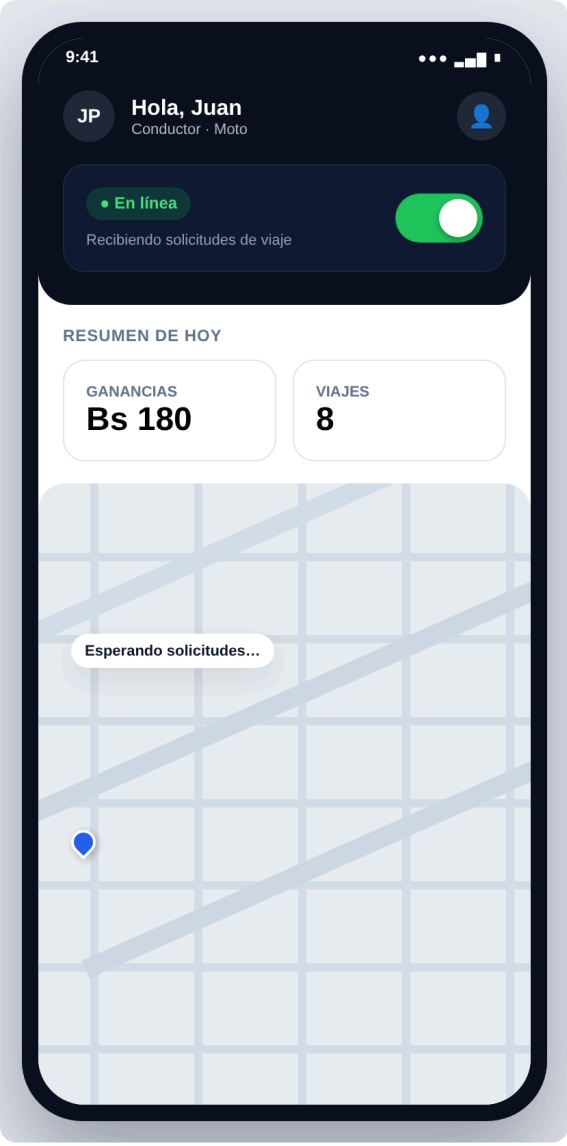
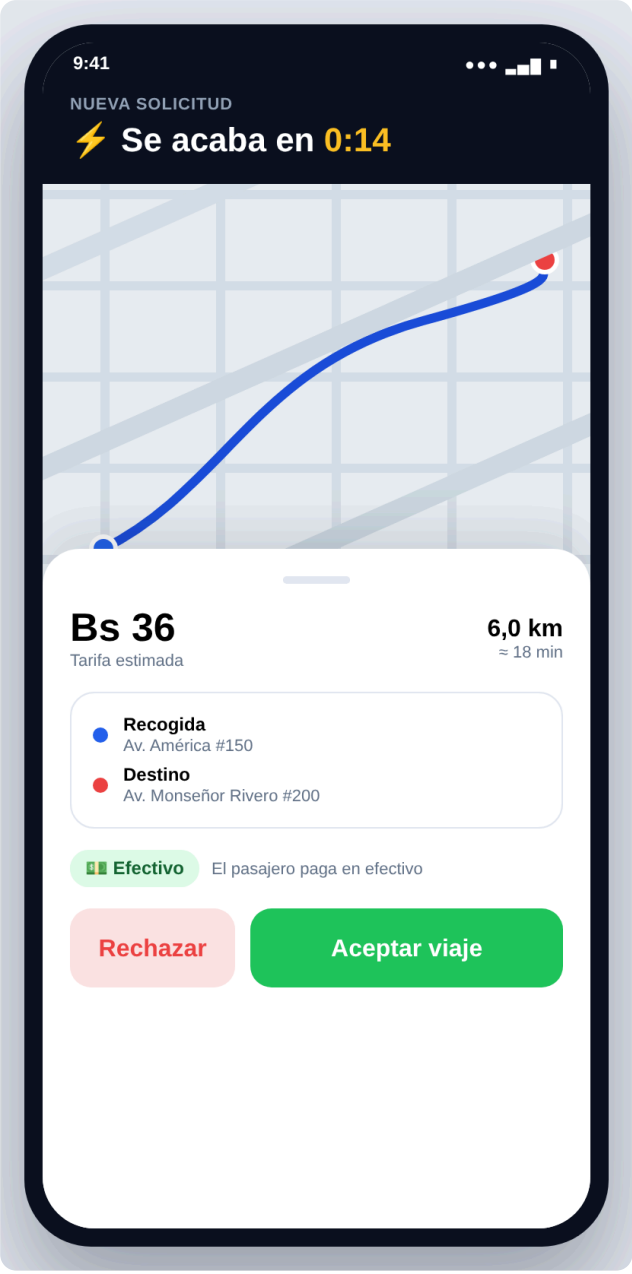
SOLICITAR VIAJE	SEGUIMIENTO EN VIVO
	
Elección de destino, tipo de vehículo (Auto / Moto) y **tarifa estimada**.	Ubicación del conductor en tiempo real, datos del vehículo y contacto.

PAGO Y CALIFICACIÓN

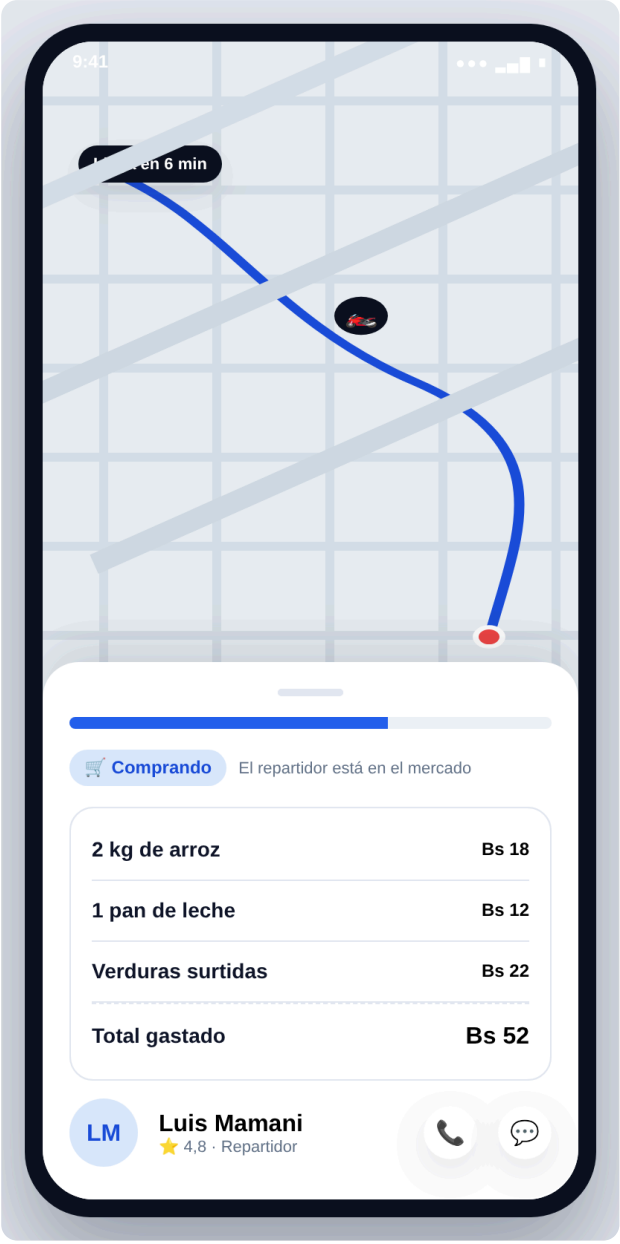


Resumen del viaje, **pago en efectivo** y calificación del conductor.

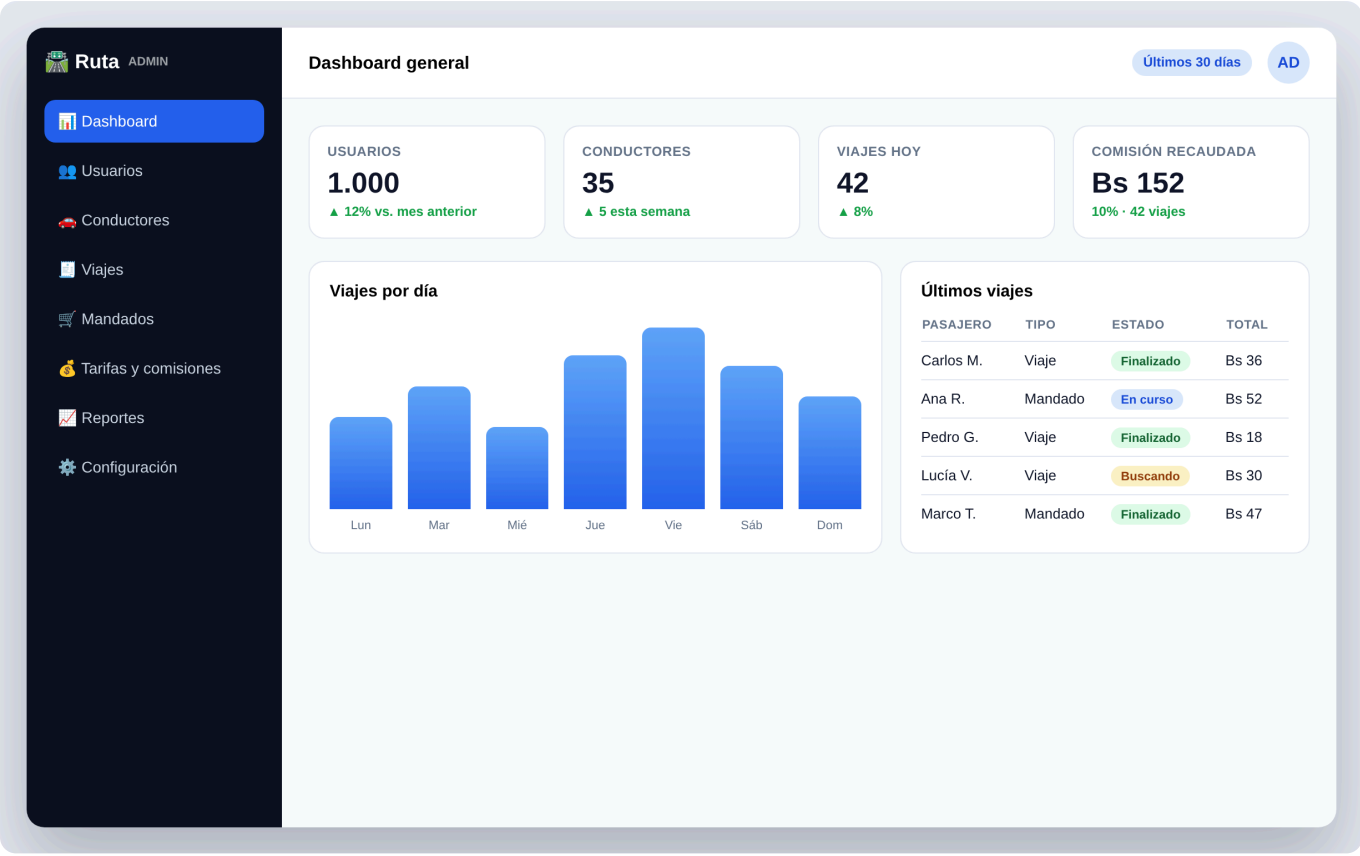
2.2 App de conductores

PANEL DEL CONDUCTOR	NUEVA SOLICITUD
	
Estado **En línea / Desconectado**, ganancias y viajes del día.	Recepción de solicitudes con origen, destino, distancia y tarifa; aceptar o rechazar.

2.3 Módulo de mandados

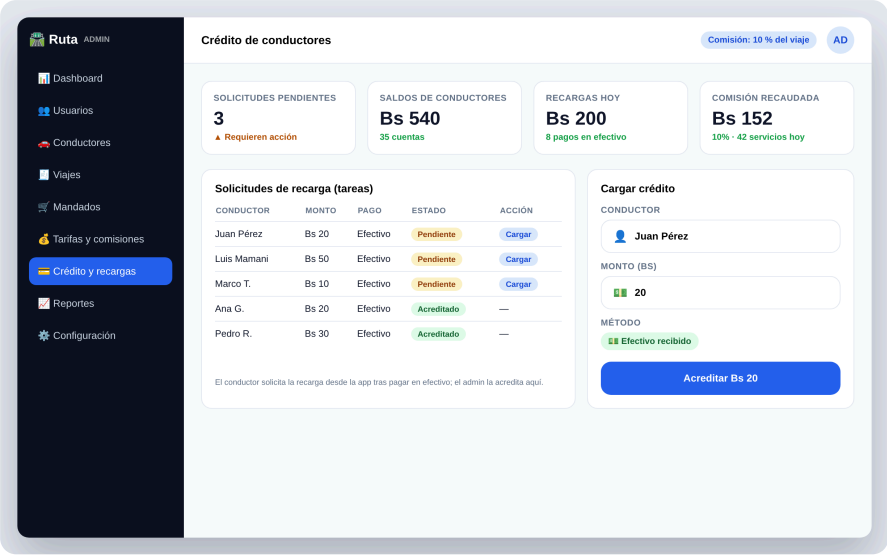
NUEVO MANDADO	SEGUIMIENTO DEL MANDADO
	
Lista de compras, tienda, notas para el repartidor y presupuesto estimado.	Estado de compra, detalle de gastos, total y ubicación del repartidor.

2.4 Panel de administración (web)

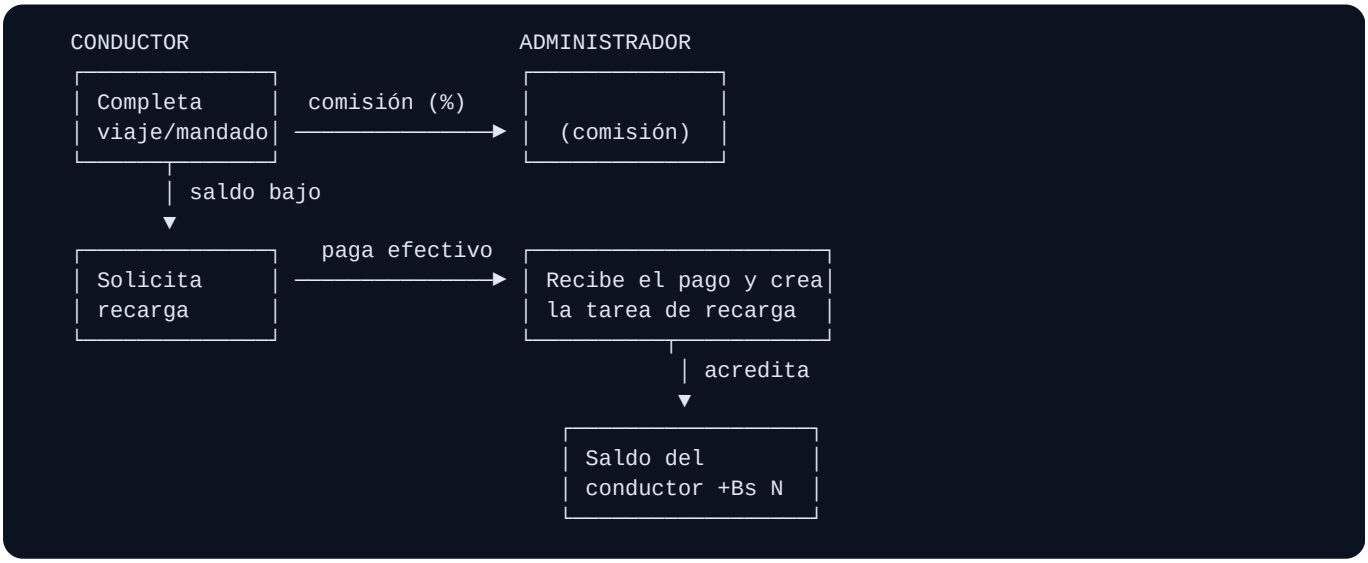


Gestión de usuarios, conductores, viajes, mandados, tarifas/comisiones, reportes e indicadores del negocio.

2.5 Crédito del conductor y comisiones

CRÉDITO DEL CONDUCTOR (APP)	CRÉDITO Y RECARGAS (ADMIN)
	
Saldo disponible, comisión vigente, movimientos y botón para **solicitar recarga**.	Lista de **solicitudes de recarga (tareas)** y formulario para **acreditar crédito**.

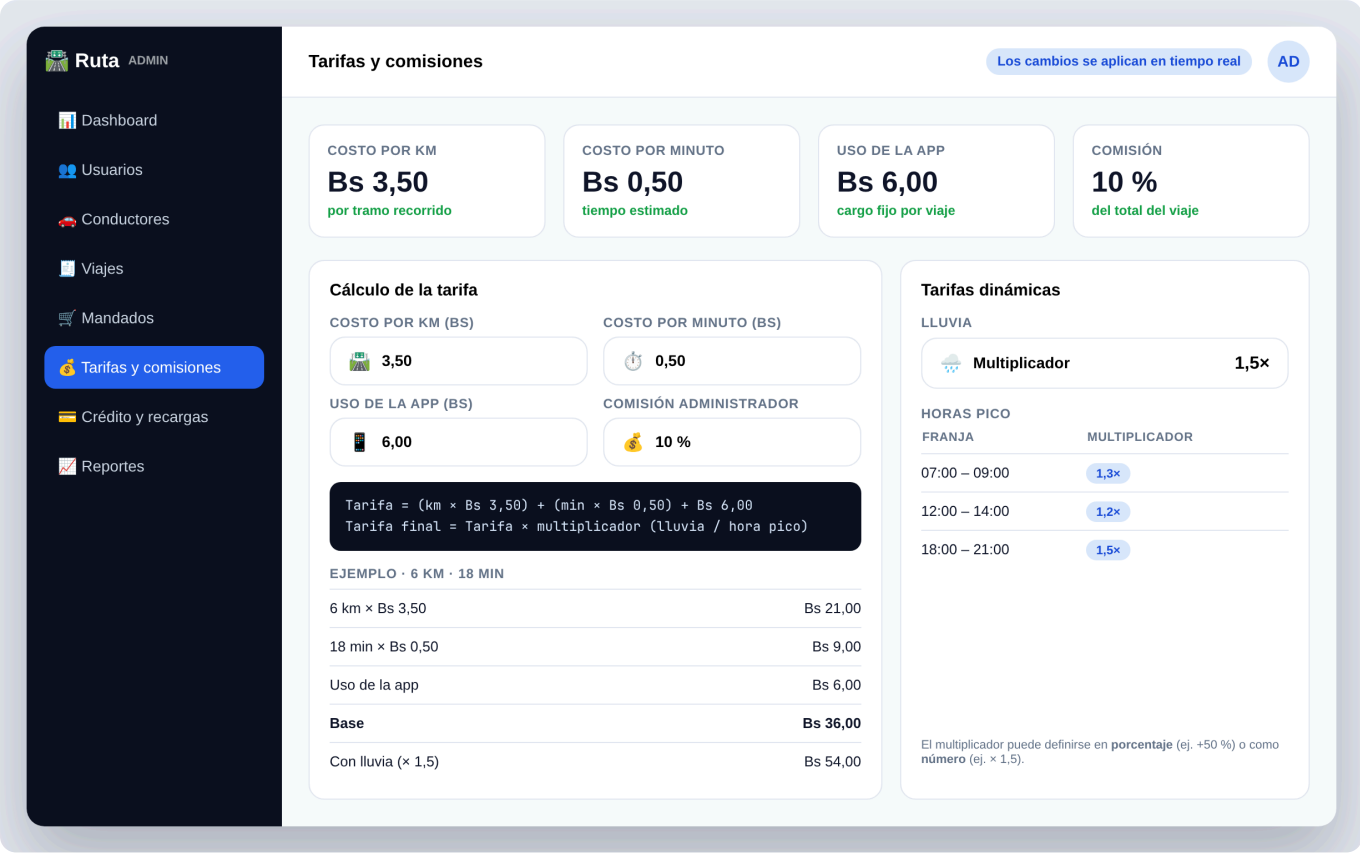
Cómo funciona el crédito



1. El conductor completa un viaje o mandado → se **descuenta la comisión (%)** de su crédito.
2. Si el saldo es bajo, **solicita recarga** desde la app.
3. El conductor **paga en efectivo** al administrador (contacto por la plataforma).
4. El administrador **acredita el monto** desde el panel (tarea de recarga).
5. El saldo actualizado se refleja en la app del conductor.

> La comisión es un **porcentaje configurable** por el administrador (por defecto **10 %** del total del viaje).

2.6 Tarifas y comisiones (configuración)



El administrador configura los **costos de la tarifa** (por km, por minuto y uso de la app), el **porcentaje de comisión** y los **multiplicadores dinámicos** por **lluvia** y **horas pico** (en porcentaje o como número). La fórmula de cálculo se detalla en la **sección 11**.

---

3. Funcionalidades por perfil

Pasajero

- Registro/ingreso con celular y verificación por SMS.
- Mapa con ubicación en tiempo real, origen y destino.
- Tarifa estimada según **tramo por km + tiempo + uso de la app**, con multiplicadores por **lluvia / hora pico**.
- Solicitud de viaje y asignación de conductor.
- Seguimiento en vivo y datos del conductor.
- Historial de viajes y calificación.
- Módulo de **mandados**: lista de compras, presupuesto y seguimiento.

Conductor / Repartidor

- Registro con documentos (licencia, SOAT, papeles del vehículo).
- Estado En línea / Desconectado.
- Recepción de solicitudes (aceptar / rechazar).
- Navegación al punto de recogida y destino.

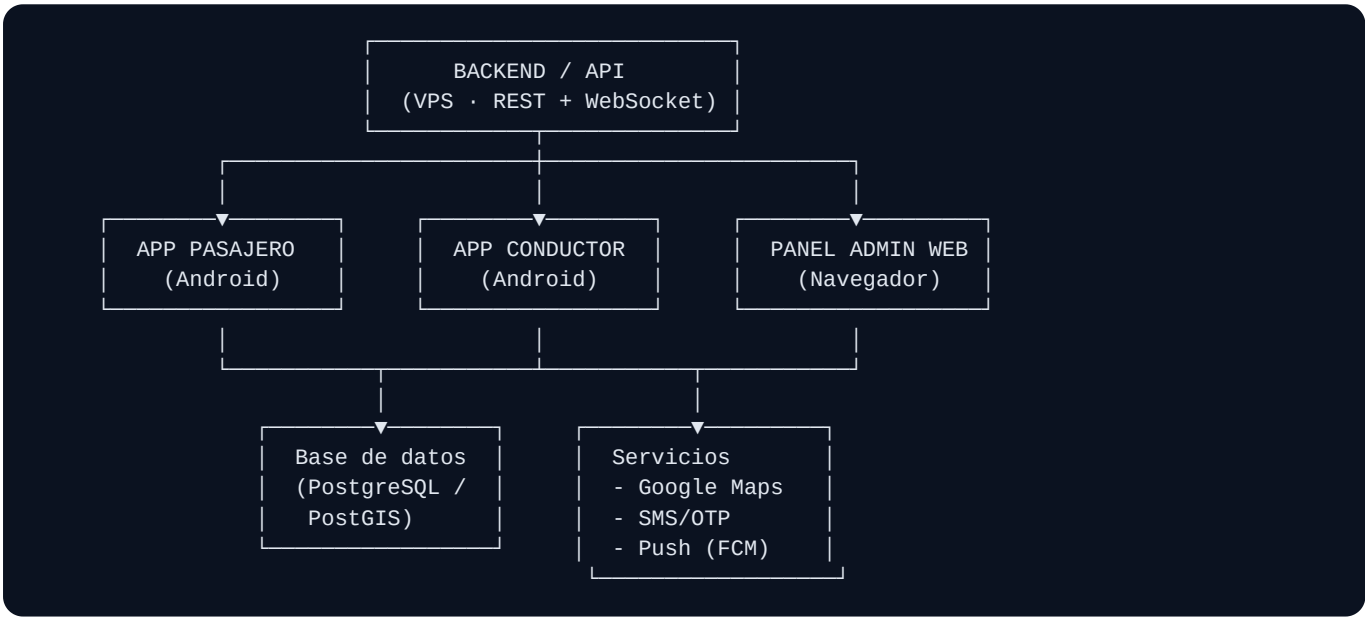
- Registro de ganancias e historial.
- **Crédito**: saldo, movimientos y solicitud de recarga (se descuenta Bs 1 por servicio).

Administrador (web)

- Alta/baja de usuarios y conductores.
- Configuración de **tarifas** (por km, por minuto, uso de la app), **comisión %** y **multiplicadores dinámicos** (lluvia, horas pico).
- **Gestión de crédito**: aprobar solicitudes de recarga (tareas) y acreditar saldo a conductores.
- Supervisión de viajes y mandados en tiempo real.
- Reportes e indicadores (viajes, ingresos, usuarios activos).
- Soporte y gestión de incidencias.

---

4. Arquitectura y stack técnico



CAPA	TECNOLOGÍA PROPUESTA
Apps móviles	Android nativo o React Native (a definir)
Backend	API REST + WebSocket (tiempo real)
Base de datos	PostgreSQL (con extensión geoespacial)
Mapas	**Google Maps Platform**
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Verificación	SMS/OTP
Infraestructura	**VPS** (ver sección 8.2)

> El stack definitivo se confirma en la fase de arranque; lo propuesto prioriza costo y escalabilidad.

---

5. Alcance

INCLUYE

- App Android para pasajeros.
- App Android para conductores/repartidores.
- Panel web de administración.
- Módulo de viajes y módulo de mandados.
- Pago en efectivo y calificaciones.
- **Sistema de crédito del conductor**: comisión por servicio (Bs 1) y solicitudes de recarga aprobadas por el admin.
- Verificación por SMS, notificaciones push y mapas integrados.
- Configuración y publicación inicial en Google Play Store.
- Capacitación básica de uso del panel.

NO INCLUYE (se cotiza aparte)

- App para iOS (Apple).
- Pasarela de pago / cobros con tarjeta o QR.
- Diseño de identidad de marca (logo, colores, manual).
- Hardware (celulares, servidores físicos).
- Costos recurrentes de servicios (Google Maps, SMS, VPS, dominio) — ver sección 8.
- Cambios fuera del alcance definido, una vez aprobado.

---

6. Cronograma por fases

FASE	CONTENIDO	DURACIÓN ESTIMADA
1. Análisis y diseño	Requerimientos, flujos, prototipo UI	1–2 semanas
2. Backend y base de datos	API, autenticación, geolocalización	2–3 semanas
3. App pasajero	Registro, viajes, mandados, pagos	3–4 semanas
4. App conductor	Solicitudes, navegación, ganancias	2–3 semanas
5. Panel admin	Gestión, tarifas, reportes	1–2 semanas
6. Pruebas y publicación	QA, pruebas en Play (testers), lanzamiento	1–2 semanas
Total estimado		**10–16 semanas**

> Nota: Google exige que las cuentas nuevas realicen **pruebas cerradas con 12 usuarios durante 14 días** antes de publicar en producción. Está contemplado en la fase 6.

---

7. Entregables

1. Apps Android (pasajero + conductor) publicadas en Google Play Store.

2. Panel de administración web desplegado y funcional.
3. Código fuente del proyecto.
4. Base de datos configurada y respaldos.
5. Documentación de uso (panel admin) y capacitación básica.
6. Cuentas y accesos configurados (a nombre del cliente).

---

8. Presupuesto

> Tipo de cambio de referencia: **12 Bs = 1 USD**.

8.1 Costos únicos (una sola vez)

CONCEPTO	USD	BS
Desarrollo (viajes + mandados + panel admin)	1.250	**15.000**
Registro Google Play Console (pago único)	25	300
Dominio `.com` (1 año)	12	144
Diseño de logo / identidad de marca *(opcional)*	a definir	a definir
Subtotal base	**1.287**	**15.444**

8.2 Costos recurrentes (mensuales / anuales)

CONCEPTO	USD/MES	BS/MES
VPS Hostinger **KVM 4** (São Paulo, Brasil) — precio promocional 24 meses	12,99	156
(mismo VPS, precio de renovación)	28,99	348
Google Maps Platform (con cupos gratis; varía según uso)	0 – 40	0 – 480
SMS / verificación OTP	~10	~120
Dominio (prorrateado)	~1	~12
Notificaciones push (Firebase FCM)	0	0
Total estimado mensual (año 1)	**~24 – 92**	**~290 – 960**

> **Google Maps:** desde marzo 2025 otorga **cupos gratuitos por servicio y por mes** (p. ej. 10.000 llamadas/mes en categoría *Essentials*). Con 1.000 usuarios el costo suele ser **bajo o nulo** al inicio, y crece con el uso.

8.3 Resumen y cotización

	BS
Inversión de desarrollo (única)	**15.000**
Costos únicos de puesta en marcha (Play + dominio)	444
Costos operativos estimados, primer año	3.500 – 11.500
Total estimado primer año	**~19.000 – 27.000**

Cotización de desarrollo: Bs 15.000 (cubre el alcance de la sección 5).

8.4 Gastos que debe cubrir el cliente

- Cuenta y verificación de Google Play Console.
- Dominio y su renovación anual.
- Servidor VPS y su mantenimiento mensual.
- Consumo de Google Maps, SMS y demás servicios de terceros.
- *(Si se quiere iOS en el futuro)* Apple Developer: **$99/año**.

---

9. Requisitos del cliente

Para iniciar y publicar el sistema, el cliente debe proveer:

- Cuenta de Google (Gmail) para publicar en Play Store.
- Datos de la empresa/institución (si la cuenta de Play será de organización, se requiere verificación legal y **D-U-NIS**).
- Dominio y acceso a DNS.
- Documentos de los conductores (licencia, SOAT, papeles del vehículo).
- Logo y definición de marca (si no se contrata diseño).
- Tarifas y reglas de comisión.
- Datos de contacto de soporte y textos legales (términos y privacidad).
- **Método de pago:** en esta etapa, efectivo.

---

10. Soporte y mantenimiento

El soporte y mantenimiento se cotiza **por requerimiento**, según el **esfuerzo** que demande la corrección, el cambio o el arreglo de un bug:

TIPO DE REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	RANGO (BS)
De forma	Cambios superficiales: textos, colores, íconos, ajustes de interfaz, correcciones menores de presentación.	**500 – 2.000**
De fondo	Cambios de lógica o funcionamiento: reglas de negocio existentes, bugs complejos, ajustes estructurales.	**2.500 – 5.000**
Modelo de negocio / funcionalidades nuevas	Cambios de modelo de negocio o **nuevas funcionalidades**.	Sujeto a **análisis y presupuesto**

> Cada requerimiento se **evalúa por su esfuerzo** y se **presupuesta antes de ejecutarlo**. Los rangos aplican por requerimiento/incidencia. El soporte y mantenimiento **no están incluidos** en la inversión de desarrollo.

---

11. Modelo de negocio

11.1 Cálculo de la tarifa

La tarifa de cada viaje se calcula sumando el **tramo por kilómetro**, el **tiempo estimado** y un **cargo fijo por uso de la aplicación**:

```
Tarifa = (km recorridos × costo por km)
       + (tiempo estimado × costo por minuto)
       + Bs 6,00 (uso de la aplicación)

Tarifa final = Tarifa × multiplicador dinámico (lluvia / hora pico)
```

Valores por defecto (**configurables por el administrador**):

CONCEPTO	VALOR
Costo por km (tramo)	Bs 3,50
Costo por minuto	Bs 0,50
Uso de la aplicación	Bs 6,00

11.2 Comisión

La comisión es un **porcentaje del total del viaje** (ya no un monto fijo), definido por el administrador:

- **Comisión por defecto: 10 %** del total del viaje o mandado.
- Se **descuenta del crédito** del conductor al completar el servicio.

11.3 Tarifas dinámicas

El administrador define **multiplicadores** que se aplican a la tarifa final:

- **Lluvia:** multiplicador activable (ej. × 1,5).
- **Horas pico:** franjas horarias con su multiplicador (ej. 07:00–09:00 × 1,3; 18:00–21:00 × 1,5).

El multiplicador puede definirse en **porcentaje** (ej. +50 %) o como **número** (ej. × 1,5).

11.4 Crédito del conductor

- El conductor mantiene un **saldo de crédito** en la app.
- De allí se **descuenta la comisión** de cada servicio.
- El conductor **recarga** su crédito pagando **en efectivo** al administrador, quien acredita el monto desde el panel mediante una **tarea de recarga**.

Este esquema permite **cobrar la comisión sin pasarela de pago**, adaptándose a la operación en efectivo de la región. *(Proyección de ingresos a definir con el cliente.)*

---

12. Términos comerciales

- **Forma de pago: Bs 2.000 cada 15 días** durante el desarrollo, hasta finalizar el proyecto. El **saldo restante** se cancela al **finalizar y entregar** la aplicación.

PAGO	MOMENTO	MONTO (BS)
1	Al inicio	2.000
2	Día 15	2.000
3	Día 30	2.000
4	Día 45	2.000
5	Día 60	2.000
6	Día 75	2.000
7	Día 90	2.000
Final	Entrega del proyecto	**1.000**
	Total	**15.000**

- Los costos únicos y recurrentes (sección 8) se abonan por separado.
- **Propiedad del código fuente:** se transfiere al cliente al liquidar el pago total.
- Cambios de alcance se cotizan por separado.
- La validez de esta oferta es de **30 días**.

---

13. Legal mínimo (obligatorio para Play Store)

- **Política de privacidad** (la exige Google para publicar).
- **Términos y condiciones** de uso.
- Tratamiento de datos personales de usuarios y conductores.
- Registro/constitución legal del negocio para las cuentas y facturación.

---

14. Escalabilidad

El sistema parte con una arquitectura dimensionada para **~1.000 usuarios**. El VPS y la base de datos pueden **escalar verticalmente** (más recursos) al crecer, sin reescribir el sistema. Si el volumen crece mucho, se puede migrar a una arquitectura distribuida (varios servidores, servicios gestionados).

---

15. Aceptación

	CLIENTE	PROVEEDOR
Nombre	_____	_____
Firma	_____	_____
Fecha	____ / ____ / 2026	____ / ____ / 2026
